

# Relatório de Avaliação de Desempenho: Arquiteturas Cliente-Servidor e Peer-to-Peer (P2P)

Universidade Federal de Sergipe (UFS)

**Disciplina:** Sistemas Distribuídos

**Atividade:** Atividade 03 - Unidade 2

**Autor:** Brenno Phelipe Silva dos Santos - 202400050750

## 1 Introdução e Metodologia

Este relatório apresenta a avaliação de desempenho na transferência de arquivos em rede, comparando abordagens centralizadas (Cliente-Servidor) e descentralizadas (Peer-to-Peer - P2P). O objetivo é analisar o comportamento do sistema sob carga concorrente, registrando os tempos mínimo, médio e máximo de conclusão para diferentes tamanhos de arquivo e arquiteturas.

Os testes foram conduzidos simulando 10 nós clientes simultâneos realizando o download de arquivos gerados em memória com tamanhos de 5 MB, 50 MB e 500 MB. Para evitar gargalos de I/O de disco local que pudessem mascarar o desempenho da rede, os dados recebidos pelos clientes foram imediatamente descartados em memória.

Foram testadas quatro variações arquiteturais:

1. **Cliente-Servidor (Modo 1):** Atendimento sequencial estrito (1 cliente por vez).
2. **Cliente-Servidor (Modo 2):** Atendimento simultâneo irrestrito (1 thread por cliente).
3. **Cliente-Servidor (Modo 3):** Atendimento com concorrência limitada (Thread pool de 3 clientes).
4. **Peer-to-Peer (P2P):** Transferência baseada no protocolo BitTorrent utilizando o cliente de terminal `aria2c`.

## 2 Resultados Obtidos

Os testes foram consolidados com base em 10 execuções simultâneas por cenário.

Tabela 1: Desempenho com Arquivo de 5 MB

| Arquitetura        | Variação                | Mínimo (ms) | Médio (ms)   | Máximo (ms) |
|--------------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------|
| Cliente-Servidor   | Modo 1: Sequencial      | 29          | 42.70        | 56          |
| Cliente-Servidor   | Modo 2: Multi-thread    | 39          | 42.30        | 48          |
| Cliente-Servidor   | Modo 3: Thread Pool (3) | 34          | <b>40.20</b> | 47          |
| Peer-to-Peer (P2P) | BitTorrent              | 1033        | 1041.30      | 1048        |

Tabela 2: Desempenho com Arquivo de 50 MB

| Arquitetura        | Variação                | Mínimo (ms) | Médio (ms)    | Máximo (ms) |
|--------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|
| Cliente-Servidor   | Modo 1: Sequencial      | 57          | 155.50        | 236         |
| Cliente-Servidor   | Modo 2: Multi-thread    | 104         | 147.80        | 171         |
| Cliente-Servidor   | Modo 3: Thread Pool (3) | 74          | <b>138.30</b> | 191         |
| Peer-to-Peer (P2P) | BitTorrent              | 1035        | 1053.70       | 1063        |

### 3 Análise e Discussão de Desempenho

A análise cruzada das arquiteturas revela como a gestão de concorrência e a distribuição de banda afetam diretamente a experiência do utilizador e a carga sobre a infraestrutura.

#### 3.1 Arquitetura Cliente-Servidor: Modo 1 (Sequencial)

- **Comportamento:** O servidor bloqueia a conexão e atende exclusivamente um cliente até o fim, formando uma fila de espera para os demais.
- **Justificativa dos Tempos:** Apresentou invariavelmente o menor Tempo Mínimo (ex: 57 ms nos 50 MB e 272 ms nos 500 MB). Isso ocorre porque o primeiro cliente da fila detém 100% dos recursos do servidor (I/O, CPU e banda de rede) sem qualquer contenção. No entanto, apresentou o maior tempo máximo e a pior média global, pois o 10<sup>o</sup> cliente sofreu a penalidade de aguardar ocioso na fila o término das 9 transferências anteriores (alcançando 2478 ms na carga de 500 MB). É uma arquitetura altamente ineficiente para múltiplos nós.

#### 3.2 Arquitetura Cliente-Servidor: Modo 2 (Multi-thread Livre)

- **Comportamento:** O servidor aceita todas as conexões simultaneamente, instanciando uma nova Thread para cada cliente, dividindo imediatamente os recursos.
- **Justificativa dos Tempos:** O tempo mínimo eleva-se (ex: salta para 832 ms nos 500 MB) porque o primeiro cliente já não tem recursos dedicados; a banda e o processador são fatiados por 10 desde o primeiro milissegundo. Contudo, o tempo máximo cai drasticamente em relação ao Modo 1 (de 2478 ms para 1252 ms), pois elimina-se a fila de inatividade. O problema desta abordagem é visível nos 500 MB: a criação descontrolada de threads gera overhead de troca de contexto no Sistema Operativo do servidor, penalizando o tempo médio geral.

Tabela 3: Desempenho com Arquivo de 500 MB

| Arquitetura        | Variação                | Mínimo (ms) | Médio (ms)    | Máximo (ms) |
|--------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|
| Cliente-Servidor   | Modo 1: Sequencial      | 272         | 1376.00       | 2478        |
| Cliente-Servidor   | Modo 2: Multi-thread    | 832         | 1029.00       | 1252        |
| Cliente-Servidor   | Modo 3: Thread Pool (3) | 402         | <b>852.70</b> | 1275        |
| Peer-to-Peer (P2P) | BitTorrent              | 1050        | 1063.60       | 1080        |

### 3.3 Arquitetura Cliente-Servidor: Modo 3 (Thread Pool)

- **Comportamento:** O servidor utiliza uma fila controlada e limita a concorrência a um número saudável de threads ativas (neste teste, 3 simultâneas).
- **Justificativa dos Tempos:** Entregou de forma consistente o melhor tempo médio em todas as volumetrias na arquitetura centralizada (40.20 ms, 138.30 ms e 852.70 ms). Esta abordagem combina as vantagens dos modelos anteriores: ao limitar a contenção a 3 transferências simultâneas, evita a saturação de I/O e a sobrecarga de troca de contexto do Modo 2, enquanto acelera dramaticamente o esvaziamento da fila de espera em comparação ao Modo 1.

### 3.4 Arquitetura Peer-to-Peer (BitTorrent)

- **O Fenômeno do Overhead de Protocolo:** Ao observar os dados, nota-se que o tempo absoluto do P2P manteve-se estático (entre 1033 ms e 1080 ms), independentemente se o ficheiro tinha 5 MB, 50 MB ou 500 MB. Num ambiente de rede local (onde a latência é sub-milissegundo), a transferência real dos dados ocorre instantaneamente. Os ~1000 ms registados representam quase inteiramente o custo de inicialização do protocolo (consultas ao *tracker*, *handshakes* TCP entre pares, alocação em disco virtual e verificação de *hashes*).
- **Ineficiência para Ficheiros Pequenos:** Devido a este *overhead*, o P2P foi superado pelo modelo Cliente-Servidor no ficheiro de 5 MB (1041 ms vs 40 ms). Sockets TCP diretos (Cliente-Servidor) não possuem fase de negociação de vizinhança, sendo ideais para transmissões curtas e rápidas.
- **Escalabilidade e Vantagem em Alta Carga (500 MB):** É na escala de 500 MB que o P2P demonstra o seu poder. Enquanto o servidor centralizado sobrecarregou e fez o último cliente aguardar até 2478 ms (Modo 1) ou 1275 ms (Modo 3), a rede P2P concluiu todos os downloads num máximo de 1080 ms. Como os *Leechers* transmitem fragmentos entre si simultaneamente, o gargalo central desaparece.
- **Curva de Tempo Plana:** A prova matemática da eficiência do P2P está na proximidade entre o Tempo Mínimo e o Tempo Máximo. Em todos os testes, a diferença entre o primeiro e o último cliente a concluir foi de 15 a 30 milissegundos. Se o teste escalasse para 1.000 clientes simultâneos, a arquitetura Cliente-Servidor entraria em colapso total, enquanto a rede P2P absorveria a demanda diluindo a carga coletivamente.